

2026 05 08 - Meeting met Loes en Eric (Geleen)

We hebben het volgende besproken:

- De onderdelen van de '~Group Project' tile in **Carbon** (<https://academy.eaisi.nl/I/79799669>).
- Requirements en schema van group projecten.
- De opzet van de **GitHub** repo's die we per case hebben.
- DataBuilt heeft de sensor '**Sensi**' ontwikkeld, een doosje - iets groter dan een pak kaarten - dat temperatuur, CO2, RH%, motion sensing, en licht (lux) meet. De sensoren maken gebruik van de LoRa netwerk technologie.
 - <https://www.databuilt.nl>
 - <https://www.databuilt.nl/kennisbank/sensi-onderdeel-van-databuilt>
 - <https://www.sensi-sensoren.nl>
- Twee mogelijke cases voor het group project programma:
 1. '**Office Sensing**' - optimalisatie van aantal en locatie van sensoren in kantoorruimte om tot voorspelling van het aantal coworkers te komen.
 2. '**37 Buildings**' - exploratie van big data van 37 gebouwen die DataBuilt in beheer heeft.

Case 1 - 'Office Sensing'

Goal - Minimise the number of sensors and optimize their position in an office space resulting in the prediction of the number of coworkers in the concerned space.

Background - Knowing the number of coworkers in a room allows optimal resource use (energy, water) and comfort creation: "Air follows the coworker."

Context - Sensors and their operation cost money - to no surprise, so we need to minimise their number per room, while optimising their location within the room. A single sensor in the correct location may outperform two sensors in the wrong location. CO2 on a particular location may outperform motion sensing at the same location. Using the data generated by a set of sensors we may be able to predict the number of coworkers in the office space with an acceptable accuracy.

Data - In an experimental setting, DataBuilt have collected data from a large set of sensors that were operational in a single office space. The sensors measured: temperature, RH%, light, and motion (feature data). During the same period of time DataBuilt logged how many coworkers were present in the office space; this is the response variable that we want the participants to predict.

Case 2 - '37 Buildings'

Goal - To be defined. We could not define a machine learning challenge yet.

Background - Over the years, DataBuilt have collected sensor data from 37 buildings. The question is what we can do with the data. The question at hand: What machine learning

challenge can we define? In the limited time we had, I saw many optimisation challenges, not ML.

Data - DataBuilt have data from 37 buildings from 10s to 100s of sensors per building. The sensors monitor critical variables such as temperature, CO2 levels, and occupancy to ensure an optimal indoor climate. This real-time data allows the Building Management System (BMS) to automatically adjust valves and airflow for radiator, air, and floor heating systems. By precisely modulating these processes, the system successfully minimises energy use while maximising occupant comfort.

Case review - hoe verder? Mijn voorstel

Hoe kijken jullie er tegenaan als we in het eerste cohort in september beginnen met case 1? Het voordeel van case 1,

- we kunnen in 30 seconden uitleggen wat de bedoeling is van de case; bij case 2 zie ik dat nog niet zo voor me.
- het is goed voor te stellen wat het belang is van het voorspellen van het aantal personen in een kantoorruimte en welke acties daar uit volgen.

We kunnen de data van case 2 aanbieden (voor zover mogelijk), zodat de deelnemers kunnen onderzoeken in hoeverre het voorspellingsmodel van case 1 generaliseerbaar is. We kunnen in het komende half jaar verder onderzoeken of, en welke machine learning challenge we voor case 2 kunnen definiëren, en of we qua onderwerp veranderen voor het cohort daarna.

Gastspreker

Loes en Eric zouden eventueel een keer gastspreker kunnen zijn. Ze geven vaker lectures aan externen over wat ze doen (buildings en data). Laten we de mogelijkheden in de gaten houden.

Planning

Op 26 juni hebben we de laatste dag van het 6-daagse Introduction programma. Op die dag blikken we met de deelnemers kort even vooruit naar het Applications programma, en bespreken dan ook het group-project programma. Het helpt ons een beeld te geven van deze case als we dan het volgende beschikbaar hebben:

1. de (draft) teksten voor Carbon
2. de assignment op GitHub

De group projects starten in September 2026, dit is onze ultimate deadline om de case klaar te hebben.

..

..

Actions

Laten we op korte termijn een **Teams call** hebben om de case verder te bespreken en te finaliseren.

Ik wil jullie dan vragen:

- Te helpen met tekstjes te schrijven voor de secties op **Carbon** en de assignment op **GitHub**. Lukt het jullie om dit halverwege juni klaar te hebben?
- Script schrijven en locatie checken voor de **video**. De producer en cameraman nemen contact met jullie op (Nina heeft jullie contact details met hen gedeeld).

Ik heb de eerste case nu de werknaam 'Office sensing' gegeven. De **naam van de case** gebruiken we op verschillende plekken om te refereren naar onze case. Voel je vrij een beter passende naam voor te stellen. Willen jullie de naam bevestigen?

Ik hoor graag jullie **Github username**, dan kan ik jullie toegang geven tot de private repo die ik zal maken voor onze case. Ik gebruik daarin ook de **naam van de case**.

Hebben jullie toegang tot <https://academy.eaisi.nl//79799669>? Dit is de *tile* op Carbon, genaamd '~ **Group Projects**', waarin alle cases worden beschreven. Dit is wat de deelnemers gebruiken om hun case-keuze op te baseren.